

题目四：BinarySearch 平均运行时间实验

姓名： 学号：

1 实验计划

取 $n = 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100$ ，每个规模测试 $R = 1000$ 次。每次从 $0 \sim 314$ 中随机抽取 n 个互异整数并排序，再从同一范围随机选取目标值。用 `perf_counter_ns()` 计时，**仅测量 BinarySearch 调用**，不计数组生成和排序。

$$t(n) = \sum_{i=1}^R \Delta t_i, \quad R = 1000. \quad (1)$$

2 实验结果

实验环境为 Windows 11、Python 3.14.6。测得的平均运行时间见表 1，变化趋势见图 1。

表 1: 不同数组长度下的平均运行时间

数组长度 n	平均时间 (μs)
1	0.2515
2	0.3110
5	0.4080
10	0.5120
20	0.6302
30	0.6219
40	0.6571
50	0.7638
60	0.6985
70	0.7143
80	0.7723
90	0.7358
100	0.7684

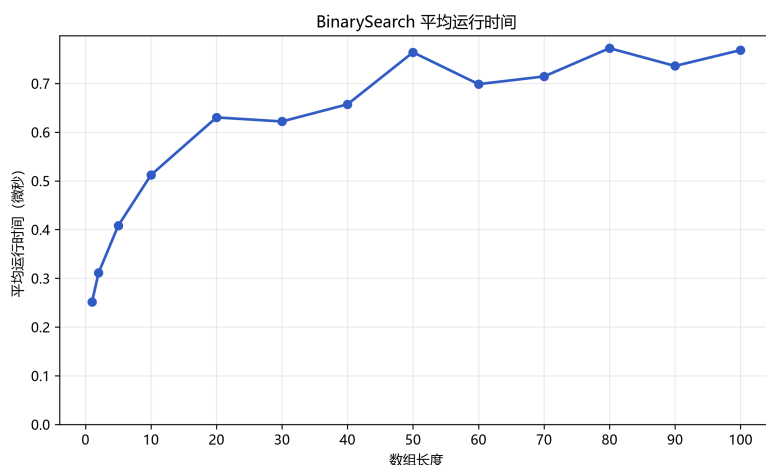


图 1: BinarySearch 平均运行时间随数组长度的变化

3 结果分析

平均耗时总体随 n 增大而上升，但存在局部波动。二分查找每轮将搜索范围缩小约一半，理论时间复杂度为 $O(\log n)$ 。实验包含成功与失败查找值得指出的是，由于规模较小，计时开销和系统调度会影响结果，实测曲线不能单独证明复杂度。